ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE

Pipeline CI/CD con aseguramiento de calidad integrado

Aplicación de soporte técnico · controles automatizados para cada cambio

Acsa Jael Reyes Gómez · 29 de octubre de 2026

OBJETIVO Y ALCANCE

Calidad incorporada al flujo de cambios

Objetivo

Verificar compilación, pruebas, cobertura y estilo antes de integrar cambios en la aplicación existente.

Alcance implementado

- Workflow de GitHub Actions para `push` y `pull_request`.
- Pruebas unitarias, de integración y regresión en Node.js.
- Puerta de cobertura y controles estáticos.
- Reportes archivados como artefactos reproducibles.

> La protección obligatoria de la rama principal requiere una regla de GitHub que aún no está activa en este repositorio privado.

Aplicación existente: soporte técnico

- Aplicación de escritorio basada en Electron.
- Renderer para interfaz, Preload como puente y Main para lógica del sistema.
- Persistencia SQLite mediante `node:sqlite`.
- Las pruebas de base de datos usan SQLite en memoria y no datos operativos.

Node
pruebas y cobertura V8

TS
typecheck estricto

CI
GitHub Actions

> Herramientas: ESLint, Prettier, TypeScript, node:test y GitHub Actions. SonarCloud no está configurado y no se presentan métricas de esa plataforma.

FLUJO DE INTEGRACIÓN

El mismo control se ejecuta en cada cambio

push o PR › **Instalar dependencias** › **Build y pruebas** › **Cobertura y análisis** › **Artefacto de reportes**

El workflow fija Node.js 22 e instala con `npm ci` usando el lockfile.

Los umbrales bloquean la ejecución cuando la cobertura cae por debajo de 75% en líneas, 60% en ramas o 55% en funciones.

PRUEBAS Y LÍNEA INICIAL DOCUMENTADA

Más casos y pruebas específicas para SQLite

25
casos anotados en el registro inicial

28
pruebas del run histórico anterior a SQLite

33
pruebas de la revisión actual

La línea inicial no conserva cobertura ni tasa de aprobación. La comparación verificable usa dos ejecuciones con pipeline, antes y después de la integración SQLite.

> No se atribuye a la etapa previa a SQA un resultado que no existe en el historial conservado.

MÉTRICAS ANTES Y DESPUÉS DE SQLITE

La cobertura supera los umbrales configurados



Cambio entre revisiones: +0.51, +0.95 y +1.77 puntos porcentuales, respectivamente. No es una medición pre-SQA.

EJECUCIÓN REMOTA

El pipeline pasó en push y en pull request

Push

Run **40975157636**
Estado: exitoso

Abrir ejecución en GitHub Actions

Pull request

Run **40975163149**
Estado: exitoso

Abrir ejecución en GitHub Actions

Estos runs corresponden al commit que archivó los reportes. Los enlaces permiten revisar el job y su estado en GitHub.

REPORTES DE CALIDAD

Evidencia descargable y guardada en el repositorio

Reporte	Contenido	Resultado
test-results.log	Suite automatizada	33 aprobadas · 0 fallidas
coverage.txt	Cobertura V8	96.16% líneas · 81.55% ramas · 92.31% funciones
typecheck.log	TypeScript	Aprobado
eslint.log / format-check.log	Análisis estático y formato	Aprobados

Ruta: docs/calidad/evidencias/run-40974928285/quality-reports/

> Para una captura de evidencia: abre el run de PR enlazado en la diapositiva anterior y muestra el resumen del job en verde; para los reportes, abre la ruta anterior en el explorador del repositorio.

Los controles automáticos están listos; falta el visto bueno independiente

Automatización

- Build, pruebas, cobertura, TypeScript, ESLint y formato aprobados.
- La plantilla de PR solicita revisor independiente y resultado.

Seguimiento

- Hallazgos, prioridad y acciones documentados en la revisión técnica.
- El PR #1 sigue sin aprobación independiente registrada.
- GitHub restringe la protección de ramas para este repo privado con el plan actual.

> La revisión propia documentada no sustituye una aprobación independiente. No se cambia la visibilidad del repositorio para sortear la restricción del plan.

CIERRE

Resultados y siguientes pasos

- La suite pasó 33/33 pruebas y el quality gate superó sus umbrales.
- Se archivaron métricas de cobertura y logs de análisis estático de GitHub Actions.
- El plan SQA, matriz de pruebas, línea base y deuda técnica están documentados en el repositorio.
- Quedan fuera del pipeline: aprobación de un revisor independiente, regla de protección de rama y grabación del video narrado.

Referencias: run de PR · PR #1 · docs/SQA-Plan.md · docs/Matriz-Pruebas.md · docs/calidad/REVISION_Y_DEUDA_TECNICA.md